ICS 35.240
CCS L 70

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 227—2026

人工智能　石油石化行业应用场景分类指南

Artificial intelligence—Classification guidelines for application scenarios of petroleum and petrochemical industry

2026-08-27 发布

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言……Ⅲ
引言……Ⅳ
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　术语和定义……1
4　缩略语……1
5　概述……1
6　产业协同共享中人工智能技术的应用场景……3
6.1　概述……3
6.2　计划管理……3
6.3　生产运行……4
6.4　应急管理……4
6.5　设备管理……5
7　油气勘探与开发生产中人工智能技术的应用场景……5
7.1　概述……5
7.2　油气勘探……5
7.3　油气开发生产……6
7.4　工程技术……7
7.5　协同研究……7
7.6　油气生产运行……8
8　油气储运中人工智能技术的应用场景……8
8.1　概述……8
8.2　储运生产运行……8
8.3　储运管理……9
8.4　计量管理……9
9　炼油化工中人工智能技术的应用场景……10
9.1　概述……10
9.2　生产管控……10
9.3　能源管理……10
10　新材料中人工智能技术的应用场景……11
10.1　概述……11
10.2　新材料研发规划……11
10.3　新材料研发……11

10.4 制造工艺……11
10.5 成果转化……12
11 新能源中人工智能技术的应用场景……12
11.1 概述……12
11.2 综合能源……12
11.3 氢能……13
11.4 光能……13
11.5 风能……14
11.6 热能……14
11.7 水能……14
11.8 储能……15
11.9 其他能源……15
12 天然气销售中人工智能技术的应用场景……15
12.1 概述……15
12.2 智能客服……15
12.3 计量运行……16
12.4 智慧经营……16
13 成品油销售中人工智能技术的应用场景……17
13.1 概述……17
13.2 网络规划……17
13.3 采购管理……17
13.4 产品服务开发……17
13.5 供应链管理……18
13.6 客户与市场营销……18
13.7 零售管理……18
13.8 库站现场运营……19
14 工程建设中人工智能技术的应用场景……19
14.1 概述……19
14.2 工程管理……19
14.3 设计管理……20
14.4 采购管理……20
14.5 施工管理……21
14.6 运营管理……21
15 QHSE 中人工智能技术的应用场景……21
15.1 概述……21
15.2 QHSE 体系管理……21
15.3 安全健康环境监控……22
参考文献……23

前　言

本文件为规范类指导性技术文件。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中石油(北京)数智研究院有限公司、中国电子技术标准化研究院、中国石油天然气集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司、中国石油化工集团有限公司、中海油研究总院有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院、昆仑数智科技有限责任公司、中国石油股份有限公司长庆油田分公司、石化盈科信息技术有限责任公司、华为技术有限公司、科大讯飞股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、中兴通讯股份有限公司、阿里云计算有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司。

本文件主要起草人：杨文军、刘速、马珊珊、李玉婷、赵轶、谭瑾、李盼、王贺、张艳芳、董建、徐洋、聂简荻、杨其展、袁骁、赵学良、李路晨、姜彬、刘兆年、任义丽、李欣、袁立杰、王小宏、王娟、梁倩、张怀东、索寒生、刘东庆、李新杰、李阳明、宋兰兰、王勃、张睿、金镝、胡珉、赵孝武、于小博、余洋、王雯、孔维生。

引　言

石油石化行业作为国民经济的重要支柱产业，正加速推进数字化转型与智能化升级。人工智能技术作为核心驱动力，在提升生产效率、优化资源配置、保障安全环保等方面展现出巨大潜力。然而，当前石油石化行业在人工智能技术应用过程中仍然面临场景碎片化、数据整合不足、标准体系缺失、实施路径模糊等挑战，部分企业对技术应用的边界与实施路径缺乏系统性认知，易导致重复建设、协同效率低下、技术落地困难等问题。

本文件以油气产业链为主线，构建了“大类—中类—小类”三级分类体系，系统梳理了人工智能的典型应用场景。通过明确业务场景需求、技术赋能方向、实践落地路径，为石油石化行业相关单位、企业在规划制定、技术研发、项目实施等环节提供参考依据，助力发展行业新质生产力。

人工智能　石油石化行业应用场景分类指南

1　范围

本文件提供了石油石化行业人工智能技术应用场景的分类指导，给出了产业协同共享、油气勘探与开发生产、油气储运、炼油化工、新材料、新能源、成品油销售、天然气销售、工程建设、QHSE 中人工智能技术应用场景类别与描述。

本文件适用于指导石油石化行业人工智能技术的开发与应用。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 41867　信息技术　人工智能　术语

3　术语和定义

GB/T 41867 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

大模型　large-scale model

基于大量数据训练得到，具有复杂计算架构，能处理复杂任务，且具备一定泛化性的深度学习模型。

[来源：GB/T 45288.1—2025，3.1]

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AI：人工智能（Artificial Intelligence）

OCR：光学字符识别技术（Optical Character Recognition）

QHSE：质量健康安全和环境（Quality，Health，Safety，and Environment）

5　概述

本文件按照不同类别分层次描述人工智能技术应用场景，见表 1。应用场景分为三种类别：

a）　大类应用场景从石油石化产业链上下游业务角度划分，包括产业协同共享、油气勘探与开发生产、油气储运、炼油化工、新材料、新能源、成品油销售、天然气销售、工程建设、QHSE；

b）　中类应用场景从业务领域的角度对大类应用场景进行分解，如油气勘探与开发生产划分为油气勘探、油气开发生产、工程技术等；

c） 小类应用场景从业务领域下分专业或业务活动对中类应用场景进行分解，如“油气开发生产”包括“地面工程生产管理”“采油采气生产工程”等。

表 1 石油石化行业应用场景分类

大类	中类	小类
产业协同共享	计划管理	见表 2
	生产运行	见表 3
	应急管理	见表 4
	设备管理	见表 5
油气勘探与开发生产	油气勘探	见表 6
	油气开发生产	见表 7
	工程技术	见表 8
	协同研究	见表 9
	油气生产运行	见表 10
油气储运	储运生产运行	见表 11
	储运管理	见表 12
	计量管理	见表 13
炼油化工	生产管控	见表 14
	能源管理	见表 15
新材料	新材料研发规划	见表 16
	新材料研发	见表 17
	制造工艺	见表 18
	成果转化	见表 19
新能源	综合能源	见表 20
	氢能	见表 21
	光能	见表 22
	风能	见表 23
	热能	见表 24
	水能	见表 25
	储能	见表 26
	其他能源	—
天然气销售	智能客服	见表 27
	计量运行	见表 28
	智慧经营	见表 29
成品油销售	网络规划	见表 30
	采购管理	见表 31
	产品服务开发	见表 32

表 1　石油石化行业应用场景分类（续）

大类	中类	小类
成品油销售	供应链管理	见表 33
	客户与市场营销	见表 34
	零售管理	见表 35
	库站现场运营	见表 36
工程建设	工程管理	见表 37
	设计管理	见表 38
	采购管理	见表 39
	施工管理	见表 40
	运营管理	见表 41
QHSE	QHSE 体系管理	见表 42
	安全健康环境监控	见表 43
注：小类应用场景仍存在进一步细分的可能，本文件不再进行细分。在实际应用中，能根据需要进一步细分，如将某个小类细分出第四级应用场景，并对第四级应用场景进行描述。		

6　产业协同共享中人工智能技术的应用场景

6.1　概述

产业协同共享具有参与主体多、环节衔接密、利益关联深、动态调整快的特点，面临产业链环节间信息共享不畅、资源配置失衡、响应效率偏低及协同标准不统一等挑战。借助人工智能技术，能实现供需精准匹配、资源智能调度、流程高效衔接及风险协同应对，打通协同堵点，为产业整体竞争力提升注入动能。

人工智能技术在产业协同共享中的应用场景主要包括计划管理、生产运行、应急管理、设备管理等。

6.2　计划管理

人工智能技术在计划管理领域的应用主要面向生产计划和经营管理人员，实现市场分析预测、计划跟踪等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 2。

表 2　计划管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
产销预测与计划协同	综合应用语言大模型、预测模型，整合油气多源海量市场信息、企业内部油气历史产销信息，预测油气市场未来价格走势、供需变化、市场份额变动，形成市场研判，预测不同周期尺度的油气需求，进行产业协同共享优化分析，提供不同条件下的产销贸存计划方案比选等服务，支持资源配置优化，辅助计划编制，实现敏捷响应市场变化，提高计划编制的科学性和效率，提升效益
计划执行与预测预警	综合应用语言大模型、预测模型，预测计划执行趋势，提前发现计划执行的偏差，针对计划执行偏差，提供偏差原因分析、应对措施建议，实现跨链协同分析，提升计划执行准确率，确保整体经营目标的达成

表 2　计划管理应用场景分类及描述（续）

小类	应用场景描述
运输计划	综合应用大模型、自然语言处理、智能体，融合订单需求、运力资源、路线规划、时效要求等信息，提供智能调度决策、运力动态匹配、路径实时优化、到站时间预测等服务，提升运输计划编制的准确性与响应速度，降低运输延迟率，增强全程可控能力
炼化计划	综合应用大模型、自然语言处理，融合市场、原料、设备、工艺等信息，提供生产计划智能优化、生产计划执行智能监控、生产计划智能调整，优化资源配置，实现效率提升、能耗物耗降低、库存优化和效益最大化

6.3　生产运行

人工智能技术在生产运行领域的应用主要面向生产调度人员、经营管理人员，实现调度、经营分析和运营等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 3。

表 3　生产运行应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
产业链调度	综合应用多模态大模型与大数据智能分析，针对产业链计划协同执行、重点装备运行进行监控，根据库存水平与市场需求合理优化调度方案，动态优化资源配置，支持日制定计划调整，监控装备运行状态，结合工艺流程分析，预警异常，优化调度方案，确保产业链高效运行，实现库存成本降低、非计划停机减少和产业链整体效益最大化
经营分析与决策	综合应用语言大模型、机器学习、深度学习算法及多模态大模型等人工智能技术，提供多源经营数据的快速整合与规律挖掘、智能问数问答、数字人自主讲解经营状况、各类统计报表自动生成等服务，实现为决策提供实时支持、提升决策效率、节省人力成本、提高数据获取效率的效果与价值
运营知识助手	综合应用语言大模型及知识图谱等人工智能技术，提供生产运营知识查询、智能问答、个性化生产知识培训、材料辅写等服务，实现提高知识获取效率、减少生产中断时间、提升培训效果与文档撰写效率的效果与价值

6.4　应急管理

人工智能技术在应急管理领域的应用主要面向应急管理人员，实现风险预测和应急方案等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 4。

表 4　应急管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
风险灾害监测与预警	统一从气象部门获取自然灾害预警信息，应用语言大模型，结合企业生产单位分布等信息，智能评估风险内容、影响范围，建议应对措施、风险态势预测，提升预警准确性和预警响应速度，降低灾害损失
应急方案与指挥	综合应用视觉大模型、语言大模型、物联网、5G 等技术，智能监控安全生产事故现场动态，提报风险事件，预测事故态势，预警次生事故，生成应急响应方案，优化人员、物资、设备等应急资源的调配，协同指挥应急处置工作开展，提升应急管理效率，降低事故损失

6.5 设备管理

人工智能技术在设备运行管理领域的应用主要面向设备维修管理人员，实现维护、运维和操作辅助等方面的智能化，应用场景分类及描述见表5。

表5 设备管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
动设备维护	综合应用预测模型、语言大模型、视觉大模型，结合实时采集动设备的震动、温度、润滑、工业声纹、视频监控设备外观等运行信息，提供智能设备巡检、识别设备运行异常、设备故障诊断、设备保养维护指导、预测性维护策略制定等服务，减少设备非计划停机，提高设备维护效率、降低维护成本，提升设备综合效率
静设备维护	综合应用预测模型、语言大模型、视觉大模型，结合实时采集静设备的压力、超声波、视频监控外观等运行信息，提供智能设备巡检、设备完整性管理、设备腐蚀识别与预测、设备泄漏风险识别与预测、设备保养维护指导、预测性维护策略制定等服务，减少设备安全风险、降低维护成本，提升设备综合效率
仪器仪表维护	综合应用预测模型、语言大模型、视觉大模型，结合实时采集仪表的读数、环境温度、湿度等实时信息，提供仪表异常检测、预测性校准和智能诊断等服务。支持漂移预警与误差修正，降低测量错误，减少安全与质量风险
设备操作辅助	应用大模型技术、检索增强生成等人工智能技术，提供关键知识检索、智能问答、“以老带新”培训、报表生成、应急处置提醒与建议、设备全生命周期管理等服务，实现提升操作人员工作效率与准确性、降低人为错误风险、保障生产安全与连续性的效果与价值

7 油气勘探与开发生产中人工智能技术的应用场景

7.1 概述

油气勘探与开发生产业务具有决策环节多、管理链条长、研究专业广、作业衔接强的特点，面临资源赋存条件日益复杂、勘探与开发难度剧增、高质量发展和高水平安全要求的多重挑战。通过应用人工智能技术，解决油气藏勘探、油藏评价开发、油气田生产运行、现场作业等“难点”问题，实现储采量目标，提升勘探开发效率，确保安全绿色发展。

人工智能技术在油气勘探与开发生产的应用场景主要包括油气勘探、油气开发生产、工程技术、协同研究、油气生产运行等。

7.2 油气勘探

人工智能技术在油气勘探领域的应用主要面向物探操作人员、物探数据处理人员、地质研究人员，实现地震数据处理、解释、储量评估等方面的智能化，应用场景分类及描述见表6。

表6 油气勘探应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
物探	综合应用科学计算大模型、视觉大模型、语言大模型、无人机等技术，提供物探施工设计阶段障碍物智能识别、观测系统智能设计、震源效率智能分析、施工智能监控、地震数据智能拾取、地震数据去噪插值、智能化全波形反演、深度域初始速度场智能建模、近地表速度场智能建模，提高物探施工设计、地震数据采集质量和效率，提升地震数据处理质效，降低物探成本

表 6　油气勘探应用场景分类及描述（续）

小类	应用场景描述
勘探部署	综合应用智能识别模型、影像视频智能检测识别大模型、地质分析大模型等人工智能技术，提供智能井深检测、下药数量智能测量、桩号智能识别、检波器埋置智能检测，以及勘探靶区智能圈定、井位部署方案智能优化、勘探施工进度智能监控与调整等服务，实现缩短视频自检周期、降低人工成本、节约整体勘探成本，提升采集施工质控时效性与智能化管控水平，提高勘探部署的科学性、精准性和效率，保障勘探作业有序高效推进的效果与价值
储量评估	应用大模型（如测井处理解释大模型）等人工智能技术，提供测井特征参数智能化提取、老井批量化重新处理解释、图版自动化建立、附表生成、储量关键参数智能计算、储量报告内容自动填充及图表智能生成等服务，实现提升储量参数研究工作效率与准确性、降低时间成本和错误率、节约人力成本的效果与价值

7.3　油气开发生产

人工智能技术在油气开发生产领域的应用主要面向站场管理人员、油气田完整性管理人员、采油采气生产工程管理人员、油气藏生产管理人员等，实现油气藏评价、地面工程生产管理、采油采气生产工程管理等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 7。

表 7　油气开发生产应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
油气藏评估	基于油气水渗流方程的油气藏科学计算大模型等人工智能技术，提供油气藏模拟智能历史拟合、剩余油气分布预测、油气田开发策略优化、井网井距与注采方式优化设计、产量及采收率等开发指标快速预测等服务，实现提升油气动态预测效率、开发决策效率和准确性，缩短油藏历史拟合与开发方案制定周期，降低油气开发成本的效果与价值
地面工程生产管理	综合应用语言大模型、预测模型、知识图谱、智能体，提供地面工程建设智能管理，涵盖工程前期文件、数据的智能问答和查询，工程WBS智能拆解，管道、场站设计技术规格书审查，三维模型审查，管道埋深、走向数据智能校核，管道焊缝检验时间校验，施工管理数据动态分析，基于扫描数据的自动建模，数字化交付成果的智能对齐，竣工数据校验及绩效评估，工程案例入库；提供地面工程智能生产运行，涵盖油气田场站、管道运行的工况诊断与运行参数优化；提供管道与场站完整性智能管理，动态评估站场设备、管道运行风险，提高地面工程建设及运行效率、优化地面资产管理、降低站场、管道运行风险
采油采气生产工程	综合应用科学计算大模型、语言大模型、视觉大模型、知识图谱、智能体，提供采油采气方案设计助手、油气井工况智能诊断、油气智能计量、油气井生产运行智能优化、油气藏驱替方案动态调整、套损智能分析，实现油气井生产精细管理，提升油气生产效率和生产安全性、降低油气生产能耗，节约生产成本
储气库工程	综合应用预测模型、智能体，通过机理—数据融合的多模态、多目标动态优化与实时反馈控制，提供储气库高精度注采动态预测，生成基于调峰需求、安全约束、经济性与设备状态综合因素的动态最优储气库运行方案，提供区域库群联动智能决策，配产策略实时优化，实现天然气精准调控、稳定运行，提升天然气应急保供、区域调峰、平衡干线压力能力

7.4 工程技术

人工智能技术在工程技术领域的应用主要面向钻井工程师、录井工程师、储层改造工程师等，实现钻井参数优化、钻井设计、录井解释、测井处理解释、压裂方案设计、压裂参数实时优化等方面的智能化，应用场景分类及描述见表8。

表8 工程技术应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
钻井	综合应用科学计算大模型、视觉大模型、语言大模型、智能体，融合地质数据、工程录井时序数据、钻机数据、井身结构、钻井井史、钻头等信息，提供钻井工程智能设计、钻井设计报告生成、钻井参数智能优化、钻头磨损分级评估与优选、钻井溢漏诊断、钻井故障复杂防治措施智能推荐，提高钻井设计效率与精度、提升钻井作业效率、减少作业风险、降低钻井成本
测井	综合应用科学计算大模型、视觉大模型、语言大模型、智能体，融合测井、岩心、试油试气等信息，提供测井曲线质量判断、数据质量分析、地质分层、岩性识别、储层划分、储层参数预测、流体性质识别、固井质量评价、测井解释报告生成，提高测井数据处理、测井解释效率，提升测井解释精度，支撑高效开发、降低开发风险
录井	综合应用视觉大模型、科学计算大模型、智能体，融合岩屑、岩心试验、工程录井时序等信息，提供岩屑成像智能识别、录井油气解释、录井质量评价、录井储层智能判层，提高录井处理解释效率，提升录井解释精度，支撑高效开发、降低开发风险
完井	综合应用科学计算大模型、机理模型、智能体，融合井下流体参数、环空几何形态、实时工况、固井材料等信息，提供固井注水泥顶替效率智能提升、固井材料催化剂智能研发，提高固井顶替效率、提升固井材料研发效率、降低工程成本
修井	综合科学计算大模型、智能体，融合地质数据、井下压力、温度、设备运行工况、固井材料等信息，提供修井作业压力动态预警、修井风险智能识别与防控，提高修井作业效率，降低施工风险
储层改造	综合应用科学计算大模型、语言大模型、机理模型、智能体，融合地震、地质、钻完井、压裂生产全链路信息，提供储层改造段簇设计优选、改造工艺及材料优选、累计产量预测、施工方案设计、设计报告生成、砂堵风险预警、施工参数优化、储层改造智能评价、压裂裂缝扩展智能表征，提升储层改造前设计、改造中参数动态调控、改造后评价的工作效率，实现大幅增产，降低作业风险
试油试气	综合应用科学计算大模型、智能体，融合钻井、录井、测井、井身结构、温度、压力、管柱性能等信息，提供试油试气工程设计、试井智能解释、排采智能决策、复杂工况智能识别与风险预警，提高试油试气设计效率、解释效率与精度，提升录井解释精度，降低复杂风险、支撑提升油气采收率
井控	综合应用语言大模型、智能体，融合钻井设计、井控工艺设计、井控规范、井控案例、井控应急预案等信息，提供井控装备可靠性智能检查、井控异常智能识别及处置建议，提高井控管理效率，降低井控风险
知识助手	综合应用语言大模型、知识图谱，为工程设计人员、现场工程师提供便捷高效的工程技术知识服务，应用大模型提取知识，智能构建油气工程技术知识图谱内容，提升工程设计效率以及工程技术知识管理效率，支撑降低工程作业风险

7.5 协同研究

人工智能技术在协同研究领域的应用主要面向油气田地质研究人员、油藏工程师，实现储层物性智能分析及渗流模拟、油气藏开发模拟等方面的智能化，应用场景分类及描述见表9。

表 9　协同研究应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
勘探协同研究	综合应用科学计算大模型、智能体，融合地震数据、测井数据、录井数据，提供智能构造解释、地层与岩性解释、储层厚度预测、储层参数预测及流体性质识别、含油含气性预测、储量智能计算，智能地质导向建模，智能生成测井综合报告，提升勘探研究的效率与精度，支撑油气藏精准评价与高效开发，降低开发风险
开发协同研究	综合应用科学计算大模型、机理模型，整合油藏数值模拟正演数据以及油气田的各类实采数据，提供面向不同储层条件的岩石物性智能分析、流体物性智能分析、常规储层渗流智能模拟、非常规储层渗流智能模拟、剩余油气分布预测，减少室内和现场试验的复杂度和成本，降低渗流模拟的计算复杂度和资源消耗，支撑油气藏高效开发
勘探知识助手	综合应用语言大模型、知识图谱，为研究人员提供便捷高效的勘探知识服务，应用大模型提取知识，智能构建油气勘探知识图谱内容，提升勘探研究效率以及勘探知识管理效率
开发知识助手	综合应用语言大模型、知识图谱，为研究人员提供便捷高效的开发知识服务，应用大模型提取知识，智能构建油气开发知识图谱内容，提升开发研究效率以及勘探知识管理效率

7.6　油气生产运行

人工智能技术在油气生产运行领域的应用主要面向生产运行部门人员，实现生产态势分析、生产动态汇聚与生成等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 10。

表 10　油气生产运行应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
生产运行管理	综合应用科学计算大模型、语言大模型、大数据分析、智能体，提供区块形势智能分析、生产动态特征分析、采油采气工艺实施及效果、存在问题及建议、生产计划执行偏差分析与生产策略调整建议、生产动态分析报告生成，实现油藏动态分析日常化、实时化，提升生产运行管理效率，及时发现油藏开发矛盾进行生产动态优化，缩短油藏及井组带病生产时间，提高产量和采收率，降低产量波动损失
生产保障	综合应用视觉大模型、预测模型，提供电力运行异常识别、故障诊断与预测，提高电力运行管理效率，提升供应保障水平

8　油气储运中人工智能技术的应用场景

8.1　概述

油气储运作为连接上下游的中间枢纽，对油气稳定供应至关重要，具有管网分布广、资源需求衔接强、计量交接点多、跨区域调配的特点，面临长距离复杂运输及需求波动导致的生产计划与调度难、长距离输送带来的输差管理难、环保压力大、高风险场景多等挑战。通过人工智能技术，能优化管输资源配置，降低输差，提升本质安全水平，为油气供应保障提供支撑。

人工智能技术在油气储运的应用场景主要包括储运计划、生产运行、计量管理等。

8.2　储运生产运行

人工智能技术在储运生产运行领域的应用主要面向调度、运行分析人员，实现调度与应急管理等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 11。

表 11　储运生产运行应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
调度	综合应用多模态大模型与大数据智能分析，融合油气生产、需求、管输容量、管网运行工况、港口潮汐、车辆载重等信息，在线仿真、优化调度方案，动态优化资源配置，支持日指定计划调整，监控管网运行状态，智能识别管网运行异常，自动生成调度报告，提供新的管输路径，从而提高调度效率，优化资源配置，降低管网运行风险
运行优化	综合应用预测模型、视觉大模型、智能体、数字孪生等技术，融合管网运行工况、运行环境、生产计划、日指定计划、管输能源消耗等信息，提供管网运行负荷预测、工艺参数优化、能源智能分析、智能巡检、运行风险智能识别与处置建议等，动态模拟储罐的液位、压力、蒸发损耗等，提高运行管理效率，提升管网运行效能、储罐周转率，减少运输损耗、降低保供调峰响应时间
应急管理	综合应用视觉大模型、语言大模型、物联网、5G 等技术，智能监控管输安全生产事故现场动态，提报风险事件，预测事故态势，预警次生事故，生成应急响应方案，优化人员、物资、设备等应急资源的调配，协同指挥应急处置工作开展，提升应急管理效率，降低应急事故损失
异常检测	融合卫星、无人机影像、光纤振动、压力流量瞬态模型等，利用视觉大模型、科学计算大模型、数字孪生等技术，快速检出管道或储罐的泄漏、腐蚀、裂纹等风险并定位
关键设备设施预测性维护	利用传感、预测大模型等，基于激光扫描、超声测厚等数据，对关键设备设施进行预测性维护、预测关键设备设施寿命、仪器仪表检定、设备设施完整性管理、风险评估等，并自动生成检修工单

8.3　储运管理

人工智能技术在储运管理领域的应用主要面向运输管理人员、仓储管理人员等，实现发运管理、仓储管理等方面的智能化。应用场景分类及描述见表 12。

表 12　储运管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
发运管理	综合应用大模型、智能体，融合在途实时数据、车辆状态、货物信息、交通条件、风险事件等信息，提供智能配载优化、动态在途监控、异常自动预警、电子围栏管理、危化品全程溯源等，提升发运执行效率与车辆周转率，降低货损与违规风险，保障全程运输安全与可控
仓储管理	综合应用大模型、自然语言处理，融合订单、仓库、库存等信息，提供仓库网络智能优化、库存分配优化、产品智能出入库、库存智能平衡等，提高仓储管理效率，优化库存成本，增强重点物料保供能力

8.4　计量管理

人工智能技术在计量管理的应用主要面向计量人员，实现输差分析等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 13。

表 13　计量管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
输差分析	应用预测模型，融合管存、场站进气、表具信息、压力、管网维修等信息，提供输差智能分析、输差异常诊断、计量器具异常识别与处置建议，降低输差，减少输差带来的纠纷与损失

9 炼油化工中人工智能技术的应用场景

9.1 概述

炼油化工业务是油气产业链的核心转化环节，具有工艺流程复杂、生产变量多、技术密集度高、上下游衔接紧密的特点，面临原料性质波动大导致的生产稳定性挑战、环保标准提升带来的低碳减排压力，以及市场需求多元化对产品结构调整的要求等多重考验。通过人工智能技术，能实现生产流程智能优化、设备状态实时监控与故障预警、产品质量精准调控及能耗优化，有效解决各环节难点，为高效、环保、灵活的生产提供支撑。

人工智能技术在炼油化工的应用场景主要包括生产管控和能源管理等领域。

9.2 生产管控

人工智能技术在生产管控领域的应用主要面向工艺工程师、计划排产人员、操作人员等，实现生产调度、工艺操作、物料管理、质量管理等方面的智能化。应用场景分类及描述见表 14。

表 14 生产管控应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
生产调度	综合应用大模型、自然语言处理、机器学习，融合原料、设备、工艺、人力、油品调和等信息，提供调度指令智能生成、生产装置智能调度、异常工况智能处置等，实现生产过程的实时协同与动态优化及生产资源动态调配优化
工艺操作	综合应用大模型、智能体，融合工艺操作知识、工艺设计、实时工况、设备状态、原料性质等信息，提供覆盖多装置类型的工艺运行智能优化、工艺操作智能辅助、工艺异常智能诊断与处置、控制回路参数优化，提高生产稳定性与安全性，提升产品质量与收率
物料管理	综合应用大模型、机器学习、智能体，融合物料计量原始数据、装置投入产出信息、物料平衡数据等信息，提供物料智能平衡、物料智能统计分析等，提高生产平衡统计工作效率与准确性，降低原料加工损失成本
质量管理	综合应用大模型、计算机视觉，融合试验、生产、装置运行以及产品外观图片等信息，提供产品质量智能检验、质量根因分析与决策等，实现产品质量控制的闭环管理与持续优化

9.3 能源管理

人工智能技术在能源管理领域的应用主要面向能源管理人员、能效分析人员等，实现能流管理、能源优化等方面的智能化。应用场景分类及描述见表 15。

表 15 能源管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
能流管理	综合应用大模型、自然语言处理等，融合生产计划、历史能耗、能源运行等数据，提供能源计划智能生成与动态优化、能耗数据自动采集与多能协同平衡、能效智能分析与可视化上报等功能，实现能源计划与动态智能化管理
能源优化	综合应用大模型、机器学习、智能体等，融合能效指标体系、能源监测网络相关系统数据，提供能效智能在线优化、能源介质与重点耗能设备实时监控与智能诊断、能效动态调控与自适应对标等，实现日常能效监测与调整与对标

10 新材料中人工智能技术的应用场景

10.1 概述

新材料作为高新技术产业的基础，具有研发周期长、技术壁垒高、应用领域广、性能针对性强的特点，面临核心技术自主化不足、成果转化效率低、环保与成本平衡难及市场竞争激烈等挑战。借助人工智能技术，能加速材料研发周期、优化生产工艺、精准匹配应用场景并降低环保成本，有效破解发展难点，为产业升级提供有力支撑。

人工智能技术在新材料的应用场景主要包括新材料研发规划、新材料研发、制造工艺、成果转化等。

10.2 新材料研发规划

人工智能技术在新材料研发规划领域的应用主要面向材料研发人员、工艺工程师、项目管理人员等，实现研发立项规划、市场调研、新材料筛选与设计等方面的智能化，应用场景分类及描述见表16。

表16 新材料研发规划应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
研发立项规划	利用语言大模型结合知识图谱技术，建立新材料研发知识图谱，赋能课题研究和科技研发工作；利用语言大模型强大的自然语言处理能力，对输入的文本进行理解和分析，生成符合行业规范的可研报告、立项报告等文档，收集专业语料进行模型训练，使其能准确把握炼油化工新材料领域的专业术语和知识，提高生成文本的质量和专业性
市场调研	利用语言大模型的自然语言生成和知识推理能力，理解和解析学术论文、专利文献中的技术内容，提取竞争对手的关键信息，利用语言大模型的语言理解能力，对大量文本数据进行主题建模、情感分析和趋势预测

10.3 新材料研发

人工智能技术在新材料研发领域的应用主要面向材料研发人员、项目管理人员等，实现研发立项规划、市场情报分析、新材料筛选与设计等方面的智能化，应用场景分类及描述见表17。

表17 新材料研发应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
化工新材料研发	综合应用科学计算大模型、多模态大模型、语言大模型，融合材料分子库、材料研发试验、产品性能、生产工艺、新材料学术研究成果、行业专利动态、行业报告等信息，提供新材料智能筛选与设计、新材料智能辅助表征、新材料智能辅助合成、材料制备试验智能助手，实现材料研发范式变革，缩短新材料研发周期，打造产品核心竞争力

10.4 制造工艺

人工智能技术在制造工艺领域的应用主要面向工艺工程师、项目管理人员等，实现产品工艺设计等方面的智能化，应用场景分类及描述见表18。

表 18　制造工艺应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
产品工艺设计	综合应用科学计算大模型、语言大模型，融合材料试验、化学结构、文献、专利等信息，提供新材料性能智能预测、工艺包智能制造、新材料智能辅助加工，加速材料工艺研发进程，缩短新材料研发投产周期，提高产品价值，打造产品核心竞争力

10.5　成果转化

人工智能技术在成果转化领域的应用主要面向材料研发人员、项目管理人员，实现成果推广、总结评价等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 19。

表 19　成果转化应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
研发成果智能推广	利用多模态大模型，将文本、图像、数据等多种模态的信息进行融合和分析，全面了解市场动态、竞品情况，通过语言大模型对市场反馈信息、客户评价等文本进行分类和情感分析，实现宣传文案生成、市场产品推广效果评价，提升宣传质量、优化推广策略
研发项目智能总结评价	利用语言大模型文本生成能力，对输入的各类文本信息进行理解、提取、分类和整合，生成符合要求的总结报告内容；通过多模态大模型，融合文本、图像、数据等多种信息源，对不同模态信息的相互验证和补充，对项目进行全面的分析和评价，提升总结评价工作的效率和质量，为新材料研发提供更科学、准确的决策依据

11　新能源中人工智能技术的应用场景

11.1　概述

新能源具有资源分布广、技术迭代快、产业链长、环境友好性突出的特点，面临储能技术瓶颈、并网消纳难题、成本控制压力及核心材料依赖进口等挑战。通过人工智能技术，能优化新能源发电预测、提升电网调度效率、降低制造成本并推动产业协同共享，有效突破发展瓶颈，为能源结构转型提供强劲动力。

人工智能技术在新能源中的应用场景主要包括综合能源、氢能、光能、风能、热能、储能等。

11.2　综合能源

人工智能技术在综合能源领域的应用主要面向新能源项目设计人员、管控系统用户、油田公司、区域电网公司、虚拟电厂等，实现规划、管控、运维等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 20。

表 20　综合能源应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
新能源智能规划	综合应用科学计算大模型、语言大模型、机理模型，融合新能源政策法规、历史电价、碳排放交易、行业报告、油田微网设计文档、设备与能源机理、智能配置案例与算法库、环境与运行监测数据等信息，提供新能源政策智慧跟踪与分析、油田微网容量智能配置、油田微网运行智能模拟、油田微网经济性智能评价，缩短容量配置周期，优化能效决策、加速油气田低碳化进程

表 20　综合能源应用场景分类及描述（续）

小类	应用场景描述
综合能源智能管控	综合应用科学计算大模型、机理模型、智能体，融合能源运行监测、优化策略与历史案例库、极端工况与容错、负荷运行历史、智能电表实时监测、微网设备参数、气象环境监测等信息，提供油田微网能量智能管控、油田微网负荷智能预测、油田源网荷储智能调度，实现微网实时调度策略动态优化，提升供电质量和可靠性，降低对外电网依赖，提升绿电消纳能力
电力智能交易	综合应用科学计算大模型、语言大模型、智能体，融合历史电价、历史电力交易量、气象、新能源发电、实时负荷、新能源政策等信息，提供电力交易策略智能优化、电力交易智能仿真、电力价格趋势预测，提高新能源发电利用率、提升交易盈利
微电网智能运维	应用语言大模型、知识图谱、智能体，融合运维工单、运维知识等信息，提供微电网运维智能辅助，提高运维效率、降低运维成本

11.3　氢能

人工智能技术在氢能领域的应用主要面向科研人员、生产用户，实现生产、研发创新等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 21。

表 21　氢能应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
氢能研发创新	综合应用深度学习、机理模型，融合电解槽结构参数、流体动力学、电化学反应、热力学、设计方案、实验验证等信息，提供电解槽设计智能优化、电解工艺反应机理模拟，提高氢能研发效率、降低制氢成本
氢能生产智能优化	综合应用深度学习、机理模型、智能体，融合电解槽电压/电流、温度/压力、氢气产量、能耗、电解液参数、膜电极组件性能、电网负荷、可再生能源输出、站点运行、能源分布、设备状态、运输条件、成本效益等信息，提供氢能生产过程智能优化、制氢工艺优化、分布式制氢协同调度优化，提高电解效率、降低氢能生产综合成本

11.4　光能

人工智能技术在光能领域的应用主要面向光伏电站设计用户、光伏电站智能运维人员，实现光能勘测、光伏电站开发、运维等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 22。

表 22　光能应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
光能智能勘测	应用科学计算大模型，融合气象卫星遥感、气象站实时观测、历史极端天气事件、高精度 DEM 数据，地表覆盖类型等信息，提供光资源智慧评估，提高光资源勘测精准度、降低勘测成本 ，减少因预测偏差导致的弃光率
光伏电站智能开发	应用强化学习，融合气象网络、三维地形、组件力学性能、实时检测等信息，提供光伏电站设计智能优化、光伏电站施工智慧监控，降低极端天气导致的突发性结构损坏概率，实现“自适应设计”，提高施工效率、降低施工风险、减少施工综合成本
光伏设备智能运维	综合应用预测模型、多模态大模型，融合气象、设备运行、电站与环境等信息，提供光伏电站光功率智能预测、光伏电站智能监测与预警，降低非计划停机时间、提升发电可用性、降低弃光率、节约维护成本、增加峰谷电价套利收益

11.5 风能

人工智能技术在风能领域的应用主要面向风电站开发系统用户，实现风能勘测、风电站开发、运维等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 23。

表 23 风能应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
风能智能勘测	应用科学计算大模型，融合风速、风向、温度、空气密度、土地利用类型、地形地貌等信息，提供风资源智慧评估，提高风资源勘测精准度、降低勘测成本
风电场站智能开发	应用多模态大模型，融合场址内资源、空动、风机关键设备等信息，提供风电场站电气智能设计、风电场站土建智能设计，提高风电场站设计效率、降低设计成本
风电智能运维	综合应用预测模型、多模态大模型，融合气象、风机运行、电站与环境等信息，提供风电场功率智能预测、风电场智能监测与预警，降低非计划停机时间、降低弃风率、节约维护成本

11.6 热能

人工智能技术在热能领域的应用主要面向热能资源智能勘察用户、热能智能开发用户、地热开发优化用户，实现热能勘测、地热系统开发、运维等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 24。

表 24 热能应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
热能智能勘测	应用深度学习，融合地质勘探、解释成果、开发和温泉等信息，提供热能资源智慧评估，提高热能资源勘测精准度、降低勘测成本
地热系统智能开发	综合应用预测模型、机理模型，融合地热井流量、出水温度、回水温度、地层压力、当地风速、室外温度、日照时间、管材导热系数、岩石热导率、岩石热扩散系数、岩石比热容等信息，提供地热井产能智能分析、梯级利用智能建模、地热供暖系统优化，提高产能预测精准性、地热发电效率
热能智慧运维	应用预测模型，融合地热井、换热站、管网及热泵/发电设施等信息，提供性能衰减预测、异常工况识别及动态参数优化、热能项目效益智能评价，降低非计划停机时间、节约维护成本

11.7 水能

人工智能技术在水能领域的应用主要面向水电站设计单位、流域公司、电站运营与维护人员，实现水资源勘测、水电站优化运行、设备智能运维等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 25。

表 25 水能应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
水力资源智能评估	综合应用科学计算大模型、机器学习，融合历史水文数据、实时气象预报、卫星遥感影像、地质地形、土地利用等信息，提供中长期来水预测、流域水资源智慧调配模拟，提高水能资源评估与预测精度，为流域梯级电站联合调度提供决策支持，优化水资源利用效率
水电站智能调度与运行	综合应用强化学习、机理模型、智能体，融合电网负荷需求、实时电价、水库水位、入库流量、机组性能、气象预报等信息，提供电站发电计划智能优化、梯级电站协同调度、厂内经济负荷分配，实现发电收益最大化，平衡防洪、发电、生态与供水等多目标需求，提升电网调峰能力

表 25　水能应用场景分类及描述（续）

小类	应用场景描述
水电站智能运维	应用预测模型、多模态大模型、知识图谱，融合机组振动、摆度、温度、压力等实时监测数据、历史检修记录、设备图纸、专家知识库等信息，提供水电机组状态智能预警与诊断、预防性维修策略推荐、巡检机器人智能导航与分析，降低非计划停机风险，延长设备寿命，保障大坝安全，节约运维成本

11.8　储能

人工智能技术在储能领域的应用主要面向储能电站运营商、储能系统智能开发用户，实现储能系统开发、运维等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 26。

表 26　储能应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
储能系统智能开发	综合应用机器学习、多模态模型、机理模型，融合储能电站设计、电池性能、电力转换系统、电网、力学、电学、热学仿真等信息，提供电化学储能系统结构设计、物理储能系统结构设计、储能电站系统设计与优化，提高储能设计效率、效能，提高物理储能系统效率，提升储能系统能量密度，提高储能电站的设计效率和适应性，缩短建设周期
储能智能运维	应用预测模型，融合微观（材料结构、界面演化）、介观（电极/电解液行为）和宏观（电压、温度、容量）数据，电池生产以及电站运营等信息，提供电化学储能寿命智能预测，延长电池使用寿命，降低储能成本

11.9　其他能源

除上述主要新能源形式外，人工智能技术在海洋能（潮汐能、波浪能）、生物质能、地热能（增强型地热系统）等新兴能源领域也展现出广阔的应用前景。人工智能技术能在资源潜力评估、能量捕获装置设计优化、系统运行控制、并网稳定性分析等方面提供智能解决方案，为未来多元化清洁能源体系的构建奠定技术基础。

12　天然气销售中人工智能技术的应用场景

12.1　概述

天然气作为清洁能源，在国计民生中发挥着日益重要的作用，天然气存在客群结构差异大，用气量波动等特点。通过应用人工智能技术，有助于解决天然气供应、计量运行、客户服务领域“难点”问题，促进提升天然气供应的效率与效能。

人工智能技术在天然气销售中的应用场景主要包括智能客服、计量运行、客户服务与市场经营等。

12.2　智能客服

人工智能技术在智能客服领域的应用主要面向客户、客服人员、客服运营管理人员等，实现客户咨询、现场客服、客户分析等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 27。

表 27　智能客服应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
现场客户服务	综合应用语言大模型、预测模型等人工智能技术，提供安检计划排定（基于用户画像预测最佳上门时间）、小区用户安全用气状况调取与潜在风险分析、高效安检路线规划、入户作业中安全隐患图像识别及语音提示、自动生成整改通知单并同步至系统等服务，提高安检效率、降低用气安全风险
线上客户服务	应用语言大模型，为客户提供业务服务指引、服务推荐、问题咨询，为客服人员提供会话摘要生成、客服培训、智能填单，为客服运营管理人员提供客服质检，提高客服质效，提升客户满意度，降低客服成本
全域会员管理	综合应用大数据分析技术、语言大模型等人工智能技术，提供客户用气数据采集、用气行为分析、用户画像分析、安全与风险管理（含异常行为分析、安全报告生成、表具检查工单提交）等服务，实现降低用气安全风险、优化供气方案、提升企业运营效率和服务质量的效果与价值

12.3　计量运行

人工智能技术在计量运行领域的应用主要面向调度人员，实现管网负荷预测、输差分析等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 28。

表 28　计量运行应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
量价预测	综合应用语言大模型、科学计算大模型等人工智能技术，提供天然气销量预测（含批发与终端销量的短期及中长期预测）、价格预测（含国际价格、市场价格预测）、成本配置、量价分析等服务，提升预测准确率、优化计量调控决策科学性、提升销量与毛利
管道调控	综合应用预测模型、语言大模型等人工智能技术，提供用气量、管压等负荷预测，输差量及原因分析与警报，资源缺口及安全生产事故处理方案生成等服务，提升管网运行的稳定性、降低安全风险，降低输差损失，提升企业效益
场站运行	综合应用语言大模型、小模型等人工智能技术，提供场站运行知识助手、场站运行工况诊断、场站运行参数优化及方案生成等服务，提升场站运行效率、保障场站运行安全

12.4　智慧经营

人工智能技术在智慧经营领域的应用主要面向市场信息收集人员、市场研究人员、经营管理人员等，实现商情分析、经营分析等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 29。

表 29　智慧经营应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
商情分析	应用语言大模型，提供商情收集、市场智能问数与报告生成、市场商情智能推荐与问答、自动生成市场动态研报等服务，提升市场商情分析质效、助力科学决策
经营分析	综合应用语言大模型、大数据分析，提供业务智能问答（含经营实时信息提供、经营偏差动态分析及改进建议）、分析报告撰写辅助（支持按计划与达成、同业对标等方式总结经营状况）等服务，提升经营分析效率、优化决策制定过程、增强内部管理效能

表 29　智慧经营应用场景分类及描述（续）

小类	应用场景描述
经营辅助	综合应用语言大模型、预测模型、多模态大模型，提供业务单据智能识别提取与验证、经营异常分析、数据质量问题诊断等服务，提升业务单据录入审核效率与准确率、提高系统运维问题解决效率和用户满意度、提升经营分析效率、支撑“增销增效”

13　成品油销售中人工智能技术的应用场景

13.1　概述

成品油销售作为油气产业链的重要环节，应紧扣能源供应和消费转型升级特征、适应消费者需求变化趋势，创新商业运营模式，突出精准化营销、精益化供应链、精细化管理，深入挖掘零售网络资产及会员价值，构建“人、车、生活”生态圈，提供优质的油气氢电非综合服务。

人工智能技术在成品油销售领域的应用场景主要包括规划计划、采购管理、产品服务开发、供应链管理、客户与市场营销、零售管理、库站现场运行等。

13.2　网络规划

人工智能技术在网络规划领域的应用主要面向经营管理人员，实现库站网络规划方面的智能化，应用场景分类及描述见表 30。

表 30　网络规划应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
网络规划	综合应用语言大模型、预测模型技术，综合分析大量选址数据，包括人口分布、交通流量、竞争对手位置、消费习惯等，提供终端网络选址规划、网点业务服务规划，提升网络规划决策科学性

13.3　采购管理

人工智能技术在采购管理领域的应用主要面向经营管理人员、采购负责人等，实现油品资源配置与采购计划优化、非油品采购等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 31。

表 31　采购管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
资源配置	综合应用科学计算大模型、语言大模型等人工智能技术，融合油气氢电非采购、销售、营销计划、网点、供应商、外部市场等信息，提供采购需求预测、采购计划优化、多层级油品配置优化、非油智能补货、库存优化等服务，提高采购效率，提升资源配置的精准性与及时性，降低整体供应链成本，增强企业市场变化响应能力，提升企业效益

13.4　产品服务开发

人工智能技术在产品服务开发领域的应用主要面向商品开发人员，实现商品选品以及自有商品设计等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 32。

表 32　产品服务开发应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
商品开发	综合应用预测、多模态、语言等大模型技术，融合非油商品销售、库存、消费者分析、外部市场信息，提供品类拓展、创新选品、自有品牌商品从外观到宣传的设计、销售策略制定与协同销售分析，优化品类结构，增强商品核心竞争力，提升整体效益

13.5　供应链管理

人工智能技术在供应链管理领域的应用主要面向供应链物流管理人员，实现供应链规划与动态优化、物流路线智能优化与动态跟踪预警等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 33。

表 33　供应链管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
供应链规划	综合应用预测模型、语言大模型技术，融合历史进销存、商圈、上游供应商、竞争对手等信息，提供油气氢电非需求预测、库存计划优化、配送计划优化、供应商分级优化，提高供应链规划决策效率与科学性，提升供应链管理效率与效能
物流	综合应用预测模型、语言大模型及车体检测、OCR 车牌识别等智能化技术，融合库站终端位置、客户位置、配送规划、运输资源等信息，提供智能物流路线选择、运输方式优化、精准配送范围划分、库站作业智能化、数据采集、异常行为智能分析与预警、计量异常情况预测等服务，提升物流交付的准确性与及时性、降低物流整体成本、保障运输安全

13.6　客户与市场营销

人工智能技术在客户与市场营销领域的应用主要面向市场营销人员、客户等，实现商情分析、营销策划等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 34。

表 34　客户与市场营销应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
市场研究	应用语言大模型，实现多渠道市场竞争数据采集、竞争趋势分析，构建高精度市场情报专业知识库，提升决策效率，辅助制定竞争策略，优化内部运营，基于智能分析指导定价与营销策略，提升销售收入
市场营销	综合应用语言大模型、预测模型、多模态大模型、智能体等人工智能技术，提供市场竞争数据采集与分析、辅助制定竞争策略、素材库建设、创意制作与优化、创意评估评测、精准定价、营销策略优化、营销效果预测、活动效果监测预警及动态调整、营销活动复盘、社群营销智能体等服务，提高营销效率，提升营销精准度、提升营销费效比，促进企业销售增长与效益提升
客户服务	应用语言大模型，提供智能交互服务、个性化商品及促销推荐、24 h 自助服务（含加油、支付、开票、商品选购结算等）等服务，提升客户满意度与忠诚度、提高服务效率、降低人力成本、树立科技化品牌形象

13.7　零售管理

人工智能技术在零售管理领域的应用主要面向零售端客户，实现线上线下全渠道的智能化自助服务，应用场景分类及描述见表 35。

表 35　零售管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
门店销售	综合应用语言大模型、视觉大模型、预测模型、具身智能等人工智能技术，提供超精准车辆适配加注（含车型识别、油品推荐提醒）、个性化客户交互（含语音指引、多语言方言对话、语义理解）、安全监测与应急处置、机器人加油等服务，提升加注或购物便捷性与精准性、优化客户体验
线上销售	综合应用语言大模型、预测模型等人工智能技术，提供智能交互咨询、个性化商品及促销推荐、虚拟形象展示与演示、购物流程引导与辅助等服务，提升客户购物体验与满意度、提高转化率与销售额、降低运营成本

13.8　库站现场运营

人工智能技术在库站现场运营领域的应用主要面向站级员工、督导人员、站点管理人员等，实现库站安防、库站巡检等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 36。

表 36　库站现场运营应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
网点督导	综合应用视觉大模型、语言大模型等人工智能技术，提供网点客户营销监控分析、潜在客户挖掘、实时运营监控、服务质量和合规性检查、商品陈列与库存管理、安全检查、员工培训支持、运营绩效评估与预测等服务，提升运营标准化与规范化水平、提高运营效率
网点风控	综合应用语言大模型、预测模型等人工智能技术，提供网点风险智能识别与处置、交易行为风险智能识别与处置、内部合规风险智能识别与处置，提高风险管理效率，形成预防性为主的风险防控机制
运行管理	应用语言大模型、视觉大模型等人工智能技术，提供库站运行情况智能监测及优化建议、客户诉求闭环管理、智能运营咨询、个性化培训、智能化数据分析等服务，提升运营质效、降低人力成本

14　工程建设中人工智能技术的应用场景

14.1　概述

工程建设具有项目周期长、涉及环节多、技术要求高、安全风险大的特点，面临资源调配复杂、施工效率偏低、成本控制不易及环保标准严格等挑战。借助人工智能技术，能实现施工进度智能管控、资源优化配置、安全隐患提前排查及绿色施工方案优化，有效破解发展难题，为行业高质量发展提供有力保障。

人工智能技术在新能源中的应用场景主要包括工程项目管理、设计勘察、工程采购、施工投产等。

14.2　工程管理

人工智能技术在工程管理领域的应用主要面向工程建设企业人员，实现项目管理和工程管控等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 37。

表 37　工程管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
项目管理	综合语言大模型、知识图谱，融合项目、人员、分包商、项目管理规范、项目执行等信息，提供项目人员与合作方画像分析、项目团队智能组建、项目管理报告智能生成等服务，提升项目管理效率、优化项目资源配置
工程管控	综合语言大模型、视觉大模型，融合项目管理规范、安全管理数据、安全管理准则等标准文件、工程设计、施工、采办、进度等信息，提供项目进度预测与动态评估、风险智能分析与决策支持、不符合项智能识别评价等服务，提升项目管理效率、缩短工期、降低项目安全、成本、进度、质量风险
知识助手	综合应用语言大模型、知识图谱，为工程管理、设计人员提供便捷高效的工程知识服务，应用大模型提取知识，智能构建工程建设知识图谱内容，提升工程管理、设计效率以及工程知识管理效率

14.3　设计管理

人工智能技术在设计勘察领域的应用主要面向工程设计人员，实现工程设计、报告编制等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 38。

表 38　设计管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
工程设计	综合应用语言大模型、多模态大模型、智能体，融合设计规范、项目设计文档、设计图纸、行业标准、专业标准、项目经验、项目成果等信息，提供工程建设集成设计智能体、消防站平面布置图智能设计、气田集输站场工艺流程智能设计、工艺管道仪表图与三维图纸智能检查、油气储运输气站场三维智能设计，提高设计效率、降低人工成本、提升设计质量
设计助手	综合应用语言大模型、多模态大模型、机理模型，融合历史项目数据库、结构化定额库（涵盖国标/行标/企标三级体系）、动态价格信息库（接入市场实时报价）等，提供造价定额智能分析、油气储运计算智能助手、工艺管道仪表图智能识别、设计校审，提高设计效率，提升设计质量
报告编制	应用语言大模型，融合设计规范文件、项目设计文档、设计图纸等信息，提供安全设施、环保、职业卫生等设计专篇智能生成、工程报告智能生成，提高设计效率、提升设计质量

14.4　采购管理

人工智能技术在工程采购领域的应用主要面向采购经理与招投标负责人、评标委员会成员、法务合规专家、内部审计人员、供应链管理人员，实现招标采购等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 39。

表 39　采购管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
招标采购	综合应用多模态大模型、语言大模型，提供智能评标、采购合同合规智能审查，提高采购效率、确保透明公正、降低合规风险

14.5 施工管理

人工智能技术在施工投产领域的应用主要面向焊接管理人员、操作人员，实现焊接施工的智能化，应用场景分类及描述见表 40。

表 40 施工管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
焊接管理	综合应用视觉大模型、科学计算大模型，提供焊口缺陷智能识别、焊接参数实时智能优化，提高检测效率与准确性，提升焊接质量

14.6 运营管理

人工智能技术在投产运营领域的应用主要面向工程运营人员，实现智能分析评价、智能问数等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 41。

表 41 运营管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
智能评价	综合应用视觉大模型、预测模型，提供管道缺陷识别分类及完整性评估、站场生产状态实时评估与预警等服务，提高运营管理效率，提升管道、站场完整性管理水平
生产运营	应用大语言模型，提供生产运营数据智能查询与分析服务，增强决策支持、优化资源配置

15 QHSE中人工智能技术的应用场景

15.1 概述

QHSE 管理具有涉及范围广、标准要求严、过程管控细、风险关联强的特点，面临多环节合规性难统筹、隐患排查不彻底、健康风险难预判及环境影响难量化等挑战。通过人工智能技术，能实现质量全程追溯、健康风险智能预警、安全隐患精准识别及环境影响动态监测，有效解决管理痛点，为企业可持续发展筑牢防线。

人工智能技术在 QHSE 中的应用场景主要包括 QHSE 体系管理、安全健康环境监控等。

15.2 QHSE体系管理

人工智能技术在 QHSE 体系管理领域的应用主要面向 QHSE 管理人员，实现管理审核、知识库构建等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 42。

表 42 QHSE 体系管理应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
QHSE体系	应用语言大模型，智能理解QHSE制度文件和审核标准，生成准确的审核报告和偏差提示信息，对企业领导干部的安全生产述职和答辩进行智能评议，实现高效、准确、公正的QHSE审核管理，提升安全生产述职评议效率

表 42　QHSE 体系管理应用场景分类及描述（续）

小类	应用场景描述
QHSE知识助手	应用语言大模型，结合QHSE知识库，为企业全体员工提供安全、环保、健康、低碳、质量、节能等业务领域的知识助手，提供QHSE知识智能答疑与知识更新、个性化学习推荐、自动化考核与题库生成、法规解析、QHSE规程标准的快速问答，提升QHSE培训效率与效能，保障合规，降低QHSE风险
环保管理	综合应用语言大模型与机器学习，结合现场实时监控信息，提供固废液废气废等环境风险智能识别、评估、应对措施建议、环境隐患溯源诊断、监测数据造假识别，智能生成风险报告和环保总结，环保最新政策解读，缩短环境风险评估和隐患溯源时间，降低环境风险发生概率
低碳管理	综合应用语言大模型与大数据分析，提供碳排放异常识别、碳排放智能核算、碳排放生产计划优化建议，以及国际与国家最新碳排放政策解读、ESG报告生成，提升政府解读分析效率，增强解读准确性，减少政策误判导致的合规问题，降低碳排放管理决策失误，实现节能减排和生产效率的平衡
健康管理	综合应用语言大模型与预测模型，提供员工体检数据分析、健康智能咨询、个性化健康建议、健康知识推送、健康档案管理与趋势分析、评估员工健康风险、评估企业健康管理水平，企业健康管理改进建议，提高健康管理效率，提升员工健康水平，提升企业生产力和员工满意度
节能管理	综合应用语言大模型与大数据分析，提供多源能耗数据分析、异常数据识别、异常能耗识别、能耗趋势预测、节能策略推荐、能评“三同时”报告生成和审查，实现能源与生产负荷的动态优化匹配，推动节能管理向实时化与智能化升级
质量管理	综合应用语言大模型与大数据分析，提供产品质量、工程质量、采购物资质量等数据分析，批次性质量问题识别、质量管理知识问答、质量报告生成、计量器具配备自动审查，提升质量管理效率与水平，减少质量问题发生
安全管理	综合应用语言大模型、大数据分析，提供陆地、海洋油气安全生产形势分析、安全生产风险辨识及提示、安全风险纠防措施建议，降低安全生产风险，提高安全管理效率

15.3　安全健康环境监控

人工智能技术在安全环境监控领域的应用主要面向安全管理人员，实现安全健康等方面的智能化，应用场景分类及描述见表 43。

表 43　安全健康环境监控应用场景分类及描述

小类	应用场景描述
安全监控	综合应用视觉大模型、预测模型、综合智能体、无人机、物联网，提供油气田、管道、储气库、炼厂、天然气站场、油库、加油站等智能巡检，特殊作业许可及安全智能监控、管道安全监控、站场安全监控，智能识别安全风险、风险应对措施建议，安全事故隐患智能分析与判标，降低现场“三违”作业，降低安全事件、事故发生，提升安全管理效率
环境监控	综合应用视觉大模型、预测模型、综合智能体、无人机与遥感、物联网，提供固废液废气废及噪声等环境智能监测、环境风险智能识别、风险应对措施建议，降低环境事件、事故发生，提升环境管理效率

参 考 文 献

[1] GB/T 45288.1—2025 人工智能 大模型 第1部分:通用要求